SOLUCIONARIO
OCTAVA JORNADA PAES 2 (ELECTIVO)
4°MEDIO
MATEMÁTICA

1. **La alternativa correcta es A**

Emmy nació en 2005 y 3 años menor que Pauli que nació en 2002.
Como Xime no es la menor nació en 2003 y por lo tanto Nena nació en 2007

2. **La alternativa correcta es B**

$41 \cdot 10^{3} \cdot 10^{-5} + 3 \cdot 10^{-4} =$
$41 \cdot 10^{-2} + 3 \cdot 10^{-4} =$
$0{,}41 + 0{,}0003 = 0{,}4103$

3. **La alternativa correcta es C**

Libros de Matemática $= \frac{1}{4} \cdot 80 = 20$
Libros de física $= \frac{1}{5} \cdot 80 = 16$
Libros de química $= 20$
Total $= 56$
Libros de biología $= 24 \Rightarrow \frac{24}{80} = \frac{3}{10}$ del total

4. **La alternativa correcta es A**

Aumento de peso = 84 – 72 = 12
Luego,
72 $\rightarrow$ 100%
12 $\rightarrow$ x%
$x = \frac{1.200}{72} = 16{,}\overline{6}\% = 16\frac{2}{3}\%$

5. **La alternativa correcta es E**

N° de hombres = $\frac{x}{100} \cdot s$

N° de hombres que obtuvo más de 700 = $\frac{y}{100} \cdot \left(\frac{xs}{100}\right)$

N° de hombres que obtuvo a lo más 700 =

$$\frac{xs}{100} - \frac{xys}{10.000} = \frac{100xs - xys}{10.000} = \frac{xs(100 - y)}{10.000}$$

6. **La alternativa correcta es C**

$$\left.\begin{array}{r} 1 \text{ kilobyte} = 2^{10} \text{ bytes} \\ x = 1 \text{ byte} \end{array}\right| \Rightarrow 1 \text{ byte} = 2^{-10} \text{ kilobytes}$$

$$\begin{aligned} 2.000 \text{ bytes} &= 2^4 \cdot 5^3 \text{ bytes} \\ &= 2^4 \cdot 5^3 \cdot 2^{-10} \text{ kilobytes} \\ &= 2^4 \cdot 5^3 \cdot 2^{-10} \cdot 2^{-10} \text{ megabytes} \\ &= 2^4 \cdot 5^3 \cdot 2^{-20} \cdot 2^{-10} \text{ gigabytes} \\ &= 5^3 \cdot 2^{-26} \text{ gigabytes} \end{aligned}$$

7. **La alternativa correcta es B**

$$10^{3n} = 27 \Rightarrow (10^{3n})^{-\frac{2}{3}} = 27^{-\frac{2}{3}}$$

$$\Rightarrow 10^{-2n} = (3^3)^{-\frac{2}{3}} = 3^{-2} = \frac{1}{9}$$

8. **La alternativa correcta es D**

$$\begin{array}{rl} (-) & T = 51 + 52 + 53 + \ldots + 99 + 100 \\ & S = 1 + 2 + 3 + 4 + \ldots + 49 + 50 \\ \hline & T - S = 50 + 50 + 50 + \ldots + 50 + 50 \end{array}$$

Luego, $T = S + 50 \cdot 50 = S + 2.500$

9. **La alternativa correcta es E**

$8(2^{4a}) = 2^{2b-3}$
$2^{3+4a} = 2^{2b-3}$
$3 + 4a = 2b - 3$
$2b = 4a + 6 \quad /:2$
$b = 2a + 3$

10. **La alternativa correcta es C**

$$N = \sqrt{\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{4}\right)} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{3}{4}\right)} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

11. **La alternativa correcta es A**

$$\begin{aligned} \log_2 \sqrt{75} &= \frac{1}{2}(\log_2 5 \cdot 5 \cdot 3) = \\ &= \frac{1}{2}(2 \log_2 5 + \log_2 3) \\ &= \frac{1}{2}(2m + n) \\ &= m + 0{,}5n \end{aligned}$$

12. **La alternativa correcta es B**

(1) **Insuficiente**
Con la información (1) no se sabe si $c > 0$ o $c < 0$.

(2) **Suficiente**
Si $\sqrt[5]{c} = 2 \Rightarrow c = 2^5 = 32$

13. **La alternativa correcta es C**

$$2a + 2b = 2(a + 2b) = \sqrt{k}$$
$$\Rightarrow a + 2b = \frac{\sqrt{k}}{2}$$

Luego, $(a + 2b)\sqrt{k} = \frac{\sqrt{k}}{2} \cdot \sqrt{k} = \frac{k}{2}$

14. **La alternativa correcta es A**

$$\frac{1}{a} \odot \frac{1}{b} = \frac{\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} = \frac{1}{a + b} = \frac{1}{2} \Rightarrow a + b = 2$$

$$a \odot \frac{1}{a} = \frac{a \cdot \frac{1}{a}}{a + \frac{1}{a}} = \frac{1}{\frac{a^2 + 1}{a}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{a}{a^2 + 1} = \frac{1}{2}$$

Donde,
$a^2 + 1 = 2a$
$a^2 - 2a + 1 = 0$
$(a - 1)^2 = 0$
$a = 1 \Rightarrow b = 1$

15. **La alternativa correcta es A**

Hace x años el padre tenía 60 – x y cada una de sus hijas: (20 - x), (18 – x) y (16 - x).

Luego, $\dfrac{60 - x}{(20 - x) + (18 - x) + (16 - x)} = \dfrac{3}{2}$

Resolviendo la ecuación se obtiene x = 6

16. **La alternativa correcta es B**

$a^2 \cdot b\text{-}3 = 9b \cdot c^2$

$a^2 = \dfrac{9bc^2}{b^{-3}}$

$a^2 = 9b^4 \cdot c^2 \quad / \ ()^{-\frac{1}{2}}$

$a^{-1} = 3^{-1} \cdot b^{-2} \cdot c^{-1}$

$a^{-1} = \dfrac{1}{3b^2c}$

17. **La alternativa correcta es D**

$qr - q = 2p - 4$

$qr = 2p + q - 4$

$r = \dfrac{2p + q - 4}{q}$

18. **La alternativa correcta es A**

Si el otro cateto es x, entonces se debe cumplir

$x^2 + a^2 = h^2 \Rightarrow x^2 = h^2 - a^2$

Como a y h son enteros consecutivos, entonces a = h – 1, por lo tanto,

$x^2 = h^2 - (h - 1)^2 = h^2 - h^2 + 2h - 1 = 2h - 1$

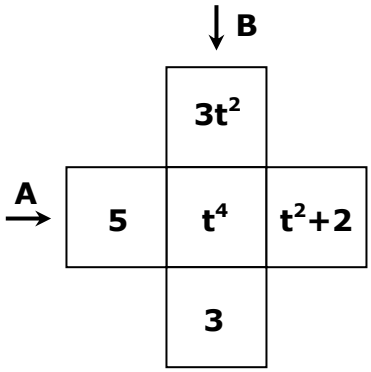
19. **La alternativa correcta es D**

$k - 20 \geq \dfrac{w}{3}$

$k \geq \dfrac{w}{3} + 20$

$k \geq \dfrac{w + 60}{3}$

20. **La alternativa correcta es B**



En la figura se tiene que:
$3t^2 + 3 = t^2 + 2 + 5$
$2t^2 = 4 \Rightarrow t^2 = 2$
Por lo tanto,
La suma en A es 5 + 4 + 2 + 2 = 13

21. **La alternativa correcta es C**

Se debe cumplir que
$\frac{a}{1} = \frac{2}{1} = \frac{2}{b}$
De donde a = 2 y b = 1
Por lo tanto, a + b = 3

22. **La alternativa correcta es D**

Si x = n° menor, entonces
$x + \frac{1}{2}$ = n° mayor
Luego,
$x + \frac{1}{2} + x = S$
$2x = S - \frac{1}{2}$
$2x = \frac{2S - 1}{2}$
$x = \frac{2S - 1}{4}$

23. **La alternativa correcta es C**

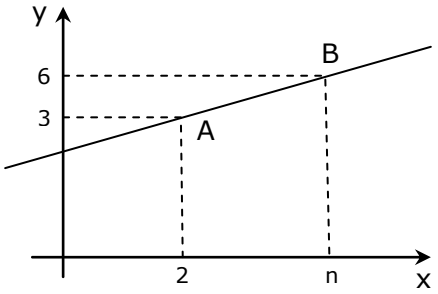
Sean las raíces α y β con $\alpha > \beta$, entonces $\alpha - \beta = 8$, $\alpha + \beta = -m$ y $\alpha\beta = -7$
$(\alpha + \beta)^2 = (\alpha - \beta)^2 + 4\alpha\beta \Rightarrow 4m^2 = 64 - 28$
$\Rightarrow m^2 = 9 \Rightarrow m = 3$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

24. **La alternativa correcta es D**

$P = -18 \cdot \log(9 + 1) + 86$
$P = -18 \cdot \log 10 + 86$
$P = -18 \cdot 1 + 86$
$P = 68\%$

25. **La alternativa correcta es E**



La pendiente de la recta es igual a

$$\frac{6-3}{n-2} = \frac{3}{n-2}$$

$$f(x) = \frac{3}{n-2}x + b$$

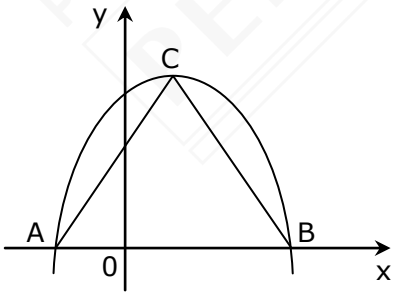
Sustituyendo (x, f(x)) por (2, 3)

$$3 = \frac{3}{n-2} \cdot 2 + b \Rightarrow b = \frac{3n-12}{n-2}$$

26. **La alternativa correcta es A**

$5(1 + k + k^2) = 15$
$k^2 + k + 1 = 3$
$k^2 + k - 2 = 0$
$(k + 2)(k - 1) = 0 \Rightarrow k = -2$ ó $k = 1$

27. **La alternativa correcta es D**



Como los ceros de la función son $x = -1$ y $x = 5$, entonces $AB = 6$

Eje de simetría $x = \frac{5 + (-1)}{2} = 2$

Máximo de la función $= f(2) = (1 + 2)(5 - 2) = 9$

Por lo tanto, Área $\Delta ABC = \frac{6 \cdot 9}{2} = 27$

28. **La alternativa correcta es B**

Se determinan los ceros de la función

$-\frac{x^2}{10} + 3x = 0 \quad / \cdot (-10)$

$x^2 - 30x = 0$

$x(x - 30) = 0$, obteniéndose $x_1 = 0$ y $x_2 = 30$

x_1 = punto inicial y x_2 = punto en que la piedra cae

Eje de simetría $= \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{0 + 30}{2} = 15$

Ordenada del vértice de la parábola

$f(15) = -\frac{15^2}{10} + 3 \cdot 15 = 22{,}5$

29. **La alternativa correcta es B**

$x^2 + x - k = 5$

$x^2 + x - k - 5 = 0$ (ordenado)

Donde,

$a = 1$

$b = 1$

$c = -k - 5$

(1) **Insuficiente**

$x_1 + x_2 = -1$, información redundante, no permite asociar k.

(2) **Suficiente**

$x_2 - x_1 = 9$

$$\left.\begin{array}{l} \Rightarrow x_1 - x_2 \\ \Rightarrow x_2 - x_1 \end{array}\right\} = \frac{\pm\sqrt{\Delta}}{a}$$

$$\frac{\pm\sqrt{1^2 - 4 \cdot 1(-k - 5)}}{1} = 9 \quad /()^2$$

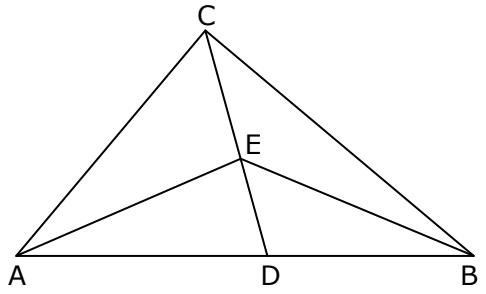
$1 - 4(-k - 5) = 81$

$1 + 4k + 20 = 81$

$4k = 60$

$k = 15$

30. **La alternativa correcta es B**



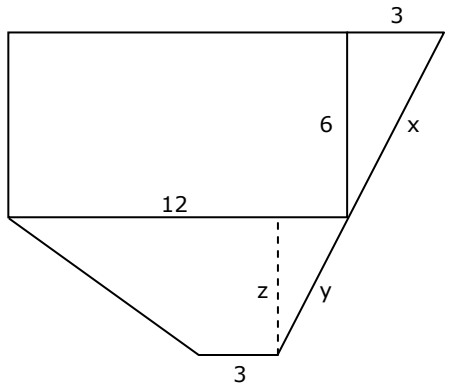
Como los triángulos ADE y DBE tienen la misma altura, les asignaremos áreas 3k y 2k, respectivamente.

Si x = área del ΔBCE y como los triángulos ADC y DBC tienen la misma altura, entonces

$$\frac{\text{Área } \Delta ADC}{\text{Área } \Delta DCB} = \frac{7 + 3k}{x + 2k} = \frac{3}{2}$$

$14 + 6k = 3x + 6k \Rightarrow x = 4\frac{2}{3}$

31. **La alternativa correcta es D**



$x^2 = 3^2 + 6^2 \Rightarrow x = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$

$y = 5\sqrt{5} - 3\sqrt{5} = 2\sqrt{5}$

Son semejantes, entonces

Como los triángulos de hipotenusa x e y

$\frac{3\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} = \frac{6}{z} \Rightarrow z = 4$

Área total = suma de las áreas de los dos trapecios.

$\frac{15 + 12}{2} \cdot 6 + \frac{12 + 3}{2} \cdot 4 =$

$27 \cdot 3 + 15 \cdot 2 =$

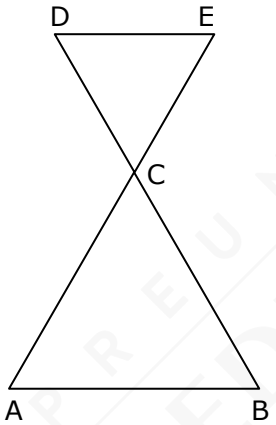
$81 + 30 = 111\ cm^2$

Área total = $111\ cm^2 = 111 \cdot 10^{-10}\ km^2$

Área Real = $\frac{111 \cdot 10^{-10}}{A} = \left(\frac{1}{200.000}\right)^2$

$A = 444\ km^2$

32. **La alternativa correcta es B**



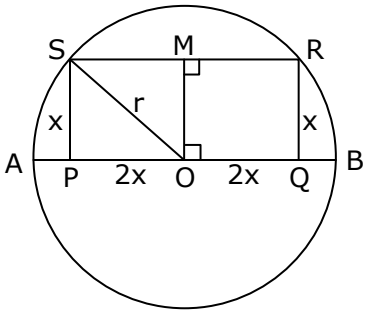
Si AC = a y CE = b

Entonces, el perímetro de la figura es:

$3a + 3b = 3(a + b)$

Como $a + b = k$, el perímetro de la figura es $3k$

33. **La alternativa correcta es C**



Si PS = x, entonces PQ = 4x

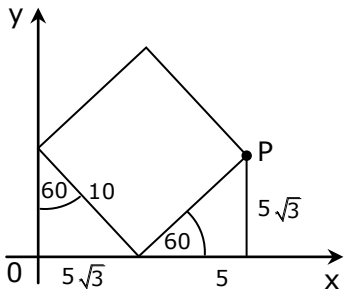
Por lo tanto, $4x^2 = 64 \Rightarrow x = 4$

Como OS = radio, entonces

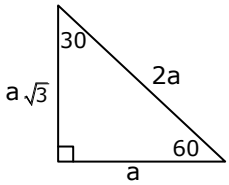
$(radio)^2 = 4^2 + 8^2 \Rightarrow \sqrt{80}$

radio = $\sqrt{80} \Rightarrow \pi r^2 = 80\pi$

34. **La alternativa correcta es C**



Aplicando Triángulos notables 30° – 60° – 90°
Tal que



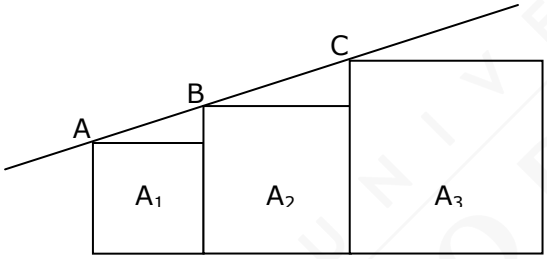
Luego, P = $(5 + 5\sqrt{3}, 5\sqrt{3})$

35. **La alternativa correcta es D**

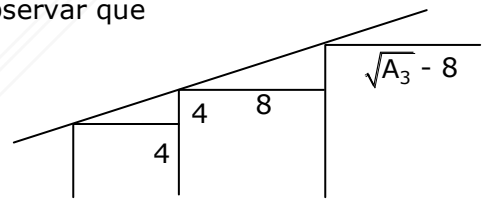
Por semejanza de triángulos:

$$\frac{20}{300} = \frac{x}{900} \Rightarrow x = 60 \text{ m}$$

36. **La alternativa correcta es A**



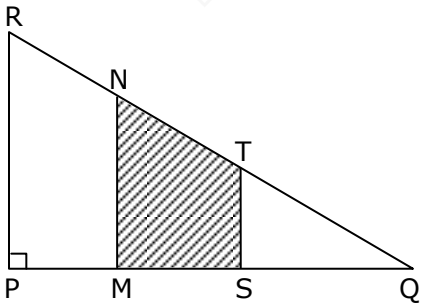
En los triángulos semejantes se puede observar que



Luego, $\frac{4}{4} = \frac{8}{\sqrt{A_3} - 8}$

$\sqrt{A_3} - 8 = 8 \Rightarrow \sqrt{A_3} = 16$, entonces $A_3 = 256$

37. **La alternativa correcta es C**



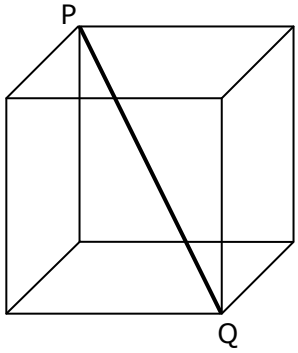
$\Delta PQR \sim \Delta MQN \sim \Delta SQT$
Como ΔPQR notable (30° – 60° - 90°)
$PQ = 6\sqrt{3}$, de donde
$PM = MS = SQ = 2\sqrt{3}$
Como PR = 6, MN = 4 y ST = 2

Área $\Delta MQN = \frac{4 \cdot 4\sqrt{3}}{2} = 8\sqrt{3}$

Área $\Delta SQT = \frac{2 \cdot 2\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$

Por lo tanto, Área achurada $= 8\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$

38. **La alternativa correcta es D**



Si x = arista del cubo.
Área del cubo = $6x^2$

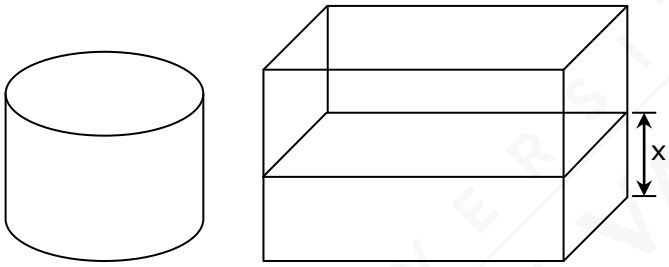
$PQ = \sqrt{x^2 + x^2 + x^2}$

$x\sqrt{3} = 12$

$x = \frac{12}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}$

Entonces, $6x^2 = 6(4\sqrt{3})^2 = 288\ cm^2$

39. **La alternativa correcta es B**



$\pi r^2 h = 2r \cdot \pi h x$

$x = \frac{\pi r^2 h}{2r\pi h} = \frac{r}{2}$

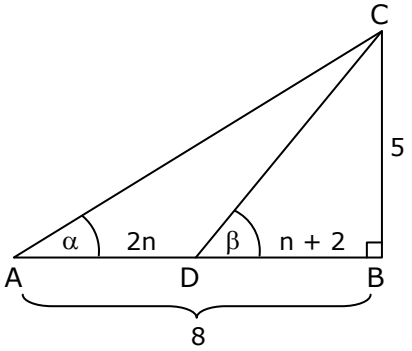
40. **La alternativa correcta es C**

Como 23° es igual al complemento de 67°, entonces

$$\frac{\text{sen } 23° + \text{sen } 23°}{4 \cdot \frac{\text{sen } 23°}{\cos 23°}} = 2 \cdot \text{sen } 23° \cdot \frac{\cos 23°}{4 \cdot \text{sen } 23°} =$$

$$\frac{\cos 23°}{2} = \frac{0{,}92}{2} = 0{,}46$$

41. **La alternativa correcta es A**



$\text{tg } \alpha = \frac{5}{8}$

ABC $\text{tg } \alpha = \frac{5}{3n + 2}$

Luego, $\frac{5}{8} = \frac{5}{3n + 2} \Rightarrow n = 2$

DBC $= \text{tg } \beta = \frac{5}{n + 2} = \frac{5}{4}$

42. **La alternativa correcta es E**

(1) **Insuficiente**

(2) **Insuficiente**

Como no se pueden determinar las coordenadas del centro de homotecia se necesita información adicional.

43. **La alternativa correcta es A**

$$\frac{87\% + 64\% + 78\% + x}{4} = 80\%$$

$229\% + x = 320\%$

$x = 91\%$

44. **La alternativa correcta es C**

Edad en años	Frecuencia	Frecuencia acumulada
[18 - 21[	4	**4**
[21 - 24[	**13**	17
[24 - 27[	25	**42**
[27 - 30[	**28**	**70**
[30 – 33]	10	80

El rango de la variable edad es 33 – 18 = 15

45. **La alternativa correcta es D**

Si todos los datos fueran iguales, la varianza sería igual a cero, pero si los datos son distintos la varianza es mayor que cero.

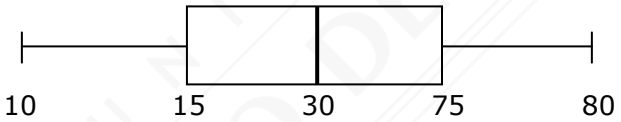
46. **La alternativa correcta es B**

Edad en años	Número de mujeres
90	2
85	3
80	3
70	1
60	x

Ordenando las edades de menor a mayor
60…70, 80, 80, 80, 85, 85, 90, 90
(1) (2) (3)
Si 80 en (1) es el 2° cuartil
Se tendría 60, 60, 60, 60, 60, 60, 70, <u>80</u>, 80, 80, 85, 85, 85, 90, 90
Pero si 80 en (3) es el 2° cuartil, entonces se tendría: 60, 60, 70, 80, 80, <u>80</u>, 85, 85, 85, 90, 90.
Por lo tanto, x = 2

47. **La alternativa correcta es D**

Ordenando de menor a mayor los datos y construyendo un diagrama de cajón se tiene:
10, 13, (15), 18, 25, (30), 40, 60, (75), 80, 80



Rango intercuartil = 75 – 15 = 60

48. **La alternativa correcta es A**

Casos favorables = $\binom{9}{3}$ = 504

Casos totales = $\binom{12}{3}$ = 1.320

Probabilidad = $\frac{504}{1.320} = \frac{21}{55}$

O también, $\frac{9}{12} \cdot \frac{8}{11} \cdot \frac{7}{10} = \frac{21}{55}$

49. **La alternativa correcta es C**

Probabilidad = $\frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} + \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} = \frac{2}{7} + \frac{2}{7} = \frac{4}{7}$

50. **La alternativa correcta es B**

Si
Contestar correctamente álgebra = A
Contestar correctamente geometría = G
Entonces tenemos

$P(A) = \frac{12}{20}$

$P(G) = \frac{9}{20}$

$P(A \cup G) = \frac{16}{20}$

Se pide $P(A \cap G)$
Como $P(A \cup G) = P(A) + P(G) - P(A \cap G)$, entonces

$\frac{16}{20} = \frac{12}{20} + \frac{9}{20} - P(A \cap G)$, luego

$P(A \cap G) = \frac{21}{20} - \frac{16}{20} = \frac{5}{20} = 25\%$

51. **La alternativa correcta es A**

Si
p = pieza perfecta y
d = pieza defectuosa

Retirada la pieza perfecta quedan 11, por lo tanto,

$P(p/d) = \frac{4}{11}$

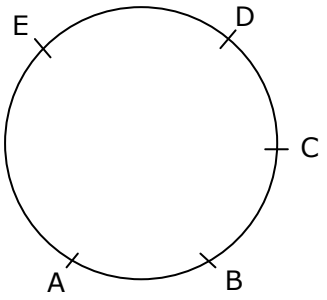
52. **La alternativa correcta es A**

Si P = probabilidad de un evento, se debe cumplir $0 \leq P \leq 1$

Por lo tanto, $0 \leq \frac{n-6}{3} \leq 1 \Rightarrow n - 6 \leq 3$

Por lo tanto, $n \leq 9$

53. **La alternativa correcta es B**



Como trazar un segmento de A a B es lo mismo que trazar de B a A, se trata de una combinación, porque no importa el orden.

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = \frac{4 \cdot 5}{2} = 10$$

54. **La alternativa correcta es C**

Modos de abrir una sola puerta = $\binom{3}{1} = 3$

Modos de abrir dos puertas = $\binom{3}{2} = 3$

Modos de abrir las tres puertas = $\binom{3}{3} = 1$

Por lo tanto, números de maneras = 3 + 3 + 1 = 7

55. **La alternativa correcta es E**

(1) **Insuficiente**

(2) **Insuficiente**

Es imposible determinar los sueldos individuales.

PREU UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA